

公用事业

2022 年 01 月 05 日

三峡水利 (600116)

——新型电力系统大机遇 综合能源平台乘风起

报告原因：调整投资评级

买入 (上调)

市场数据：2022 年 01 月 04 日

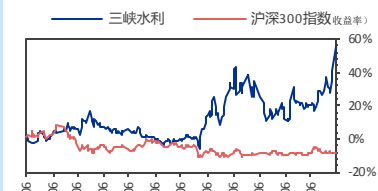
收盘价 (元) 12.83
 一年内最高/最低 (元) 12.83/7.89
 市净率 2.3
 息率 (分红/股价) -
 流通 A 股市值 (百万元) 17370
 上证指数/深证成指 3595.18/14525.76

注：“息率”以最近一年已公布分红计算

基础数据：2021 年 09 月 30 日

每股净资产 (元) 5.68
 资产负债率 % 46.45
 总股本/流通 A 股 (百万) 1912/1354
 流通 B 股/H 股 (百万) -/-

一年内股价与大盘对比走势：



证券分析师

刘晓宁 A0230511120002
 liuxn@swsresearch.com
 查浩 A0230519080007
 zhahao@swsresearch.com
 邹佩轩 A0230520110002
 zoupux@swsresearch.com

研究支持

蔡思 A0230121090006
 caisi@swsresearch.com

联系人

查浩
 (8621)23297818×转
 zhahao@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

投资要点：

- **三峡集团唯一配售电上市平台，“混改”+“电改”公司业务前景广阔。**公司原为水利部下属区域电网公司，2017 年后三峡集团逐步增持并于 2020 年最终成为公司实际控制人。2020 年 6 月公司重大资产重组完成，通过发行股份及支付现金购买重庆长电联合能源 88.41% 股权以及重庆两江长兴电力有限公司 100% 股权，业务区域从重庆万州扩展至其他区域，售电量及装机规模大幅扩张。资产重组完成后，公司管理机制逐步理顺。三峡集团将公司定位为唯一的配售电上市平台，多举措支持上市公司发展。公司提出“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”，陆续推出超额利润分享、项目跟投等市场化机制。新型电力系统倒逼电改综合能源空间广阔。背靠三峡集团，兼具混改企业市场化机制，加速走出重庆，布局全国综合能源业务。
- **传统电网主业受益于量价双升，电解锰业务贡献额外增量。**公司传统的配售电业务主要区域位于重庆万州、涪陵区、黔江区、两江新区及周边区域，2020 年售电量约为 113 亿 kwh，其中自有水电机组 (75 万 kw) 发电量约 30 亿 kwh，其余电量为外购。公司所在区域用电增速较快，公司售电量快速增长 (2021 前三季度售电量同比增长 21%)，电量持续增长推动售电业务营收快速增长。2021 年四季度以来各地限电频发，随后煤电电价放开，各地工业及商业用户电价均有较大幅度上升，2022 年广东、江苏两省年度电量长协均价约 0.1 元/kwh。公司外购电部分成本随终端电价一起增长，但是自发电量部分成本固定，由此售电利差扩大。量价齐升使得公司传统售电业务收入、利润双双持续高速增长。另外，公司下属长电联合公司拥有电解锰产能 (8 万吨在运，3 万吨关停，8 万吨待建) 约占全国 10%，2021 下半年以来电解锰价格快速上升，给公司贡献短期业绩弹性，后续如果产品价格持续保持高位，公司拥有稀缺产能指标有望释放更大业绩弹性。
- **新型电力系统倒逼电改，综合能源业务迎来历史性机遇。**综合能源服务是一种新型的、为满足终端客户多元化能源生产与消费的能源服务方式，目前最主要的应用形式包括但不限于节能改造、电能替代、分布式光伏、用户侧储能、冷热电三联供等。在 3060 目标以及新型电力系统建设任务下综合能源业务正在迎来历史性机遇。一方面，随着能源双控制度的严格限制，以及终端电价上涨开启，工业用户加码节能改造、电能替代和使用绿电的积极性大幅度提高。另外一方面，新型电力系统下电力系统调节压力加大，电改加速推进，分时电价落地、峰谷价差拉大、辅助服务及现货市场催生用户侧负荷调节需求，以电化学为主的用户侧储能需求开始爆发。最后，随着工业和商业用户全面进入市场，电力市场交易机制日趋完善，综合能源业务场景更加广阔，能够深刻理解发电市场以及用户自身负荷特性的综合能源服务类企业拥有广阔业务机遇。
- **四管齐下全面布局综合能源业务，2022 年成为公司综合能源业务元年。**公司十四五目标打造“以配售电为基础的一流综合能源上市公司”：售电为矛，在重庆之外区域积极开展市场化售电业务，将售电作为切入用户综合能源服务重要抓手；电源为基，依托大股东长江电力优质大水电资源，2020 年引入低价三峡入渝电量强化电价竞争力，目前长江电力约 15% 的电量参与市场化交易，后续收购乌东德白鹤滩电站后市场化交易电量规模将会进一步提升，优质清洁大水电资源在电力市场具备极强竞争力，成为公司综合能源业务的重要基础。公司目前已经进行如下四大方面综合能源布局：**1) 热电联产：**自建万州经开区九龙园热电联产项目预计将于 2022 年 2 月投产，投产后全年利润约在 8000 万-1 亿元；参与天泰能源重组，未来以其为平台扩展综合能源业务；**2) 差异化新能源业务：**目前已取得重庆市巫溪县 45 万 kw 光伏项目开发权，预计 2022 年开工建设；**3) 换电重卡：**2021 年 10 月成立三峡绿动能源专注电动重卡售电换电业务，成立以来业务进展迅速；**4) 综合能源管家：**公司 2021 年与九江市达成全面合作打造“城市综合能源管家+碳管家”模式，内容涉及低碳智慧示范园区、增量配电网基础设施建设、节能减排及绿色交通等六大领域。公司将加速将上述业务模式异地复制，以龙头城市和龙头用户为核心，为用户提供包括储能、分布式光伏等在内的一站式综合能源管家服务。
- **盈利预测与估值：**由于 2021 年公司重庆锰业关停带来减值，我们下调公司 2021 年归母净利润为 10.5 亿元 (原先为 11.5 亿元)，考虑到电价上涨和综合能源业务加速爆发，我们上调公司 2022-2023 年归母净利润分别为 14.1 亿元和 16.3 亿元 (上调前分别为 13.2、15.1 亿元)，当前股价对应 PE 分别为 23、17、15 倍。公司电价上涨业绩弹性十足，进军综合能源服务未来成长空间广阔，上调公司评级至“买入”。
- **风险提示：**电解锰价格、电价存在不确定性，综合能源服务进度不及预期

财务数据及盈利预测

	2020	21Q1-Q3	2021E	2022E	2023E
营业总收入 (百万元)	5,256	7,135	7,336	9,937	12,420
同比增长率 (%)	302.2	150.8	39.6	35.5	25.0
归母净利润 (百万元)	620	811	1,052	1,409	1,625
同比增长率 (%)	223.4	111.2	69.6	34.0	15.4
每股收益 (元/股)	0.32	0.42	0.55	0.74	0.85
毛利率 (%)	17.9	18.3	23.9	21.8	21.7
ROE (%)	6.1	7.5	9.3	11.1	11.4
	40		23	17	15

注：“市盈率”是指目前股价除以各年每股收益；“净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE

投资案件

投资评级与估值

公司为三峡集团旗下唯一配售电上市平台，十四五目标打造“以配售电为基础的一流综合能源上市公司”，预计将全面受益于市场化电价上涨和综合能源强赛道。由于2021年公司重庆锰业关停带来减值，我们下调公司2021年归母净利润为10.5亿元（原先为11.5亿元），考虑到电价上涨和综合能源业务加速爆发，我们上调公司2022-2023年归母净利润分别为14.1亿元和16.3亿元（上调前分别为13.2、15.1亿元），当前股价对应PE分别为23、17、15倍。公司电价上涨业绩弹性十足，进军综合能源服务未来成长空间广阔，上调公司评级至“买入”。

关键假设点

- 1) 售电业务：2021-2023年重庆水电利用小时数4212小时，云南水电2149小时；重庆地区售电量增速分别为15%、15%和10%，其余参数参考2020年。
- 2) 电解锰业务：假设2021-2023年电解锰贸易增速分别为5%、0%、0%，毛利率分别为20%、20%和10%。
- 3) 综合能源业务：2021-2023年热电联产销售收入分别为6、8、8亿元，毛利率为15%；分布式光伏装机容量分别为0、45、60万千瓦，利用小时数1200，毛利率40%；换电重卡在运量分别为1000、2000、4000辆。

有别于大众的认识

市场当前仅把公司作为售电平台，尚未关注到公司已发力综合能源服务。根据公司十四五规划，公司将打造“以配售电为基础的一流综合能源上市公司”，并已在热电联产、换电重卡、城市综合能源管家等业务上实现初步进展。2022年是公司综合能源业务的元年，未来公司将逐步发力综合能源业务，实现业绩快速增长。

股价表现的催化剂

- 1) 电解锰价格持续高企，公司贵州锰业二期8万吨产能投产
- 2) 电价上涨超预期，公司售电规模高增
- 3) 公司综合能源服务进展迅速，换电重卡和城市能源管家项目快速增长

核心假设风险

- 1) 电价上涨幅度不及预期。当前煤电电量已全部进入市场，市场化电价由电力供需平衡决定，短期内电价可能略有下行，影响公司售电盈利。
- 2) 电解锰价格下跌。公司现有电解锰产能8万吨，在建8万吨，2021年电解锰价格高位震荡带动公司盈利高增长，未来电解锰价格存在不确定性。
- 3) 综合能源服务进展不及预期。

目录

1. 重大资产重组整合完毕，十四五规划明确未来发展.....	6
1.1 重大资产重组完成，地方电网龙头成型	6
1.2 “混改”“电改”双驱动，打造配售电为基础的一流综合能源企业	7
2. 三峡唯一配售电平台，重组拓宽业务范畴.....	10
2.1 重组拓展公司售电范围 公司迎来跨越式发展	10
2.2 重庆锰业关停影响有限，锰业有望迎来利润增厚	13
2.3 三峡集团唯一配售电上市平台 获取集团强力支持	15
3. 电力市场化改革机遇下，综合能源时机已至.....	16
3.1 综合能源服务基本概念和实践	16
3.2 多重因素共同发力，综合能源服务一片蓝海	18
3.3 多元需求催生多元综合能源服务商业模式	24
4. 立足配售电，打造一流综合能源企业.....	26
4.1 依托售电基础，勇当能源体制改革排头兵	26
4.2 四大综合能源业务陆续开展，积累宝贵定制化服务经验	27
5. 盈利预测与估值.....	29

图表目录

图 1：截至 2021 年 9 月底三峡水利股权结构	6
图 2：重庆四家地方电力公司股权融合结构图	7
图 3：2016-2021H1 公司营收结构（单位：亿元）	10
图 4：公司售电范围扩张	11
图 5：2011-2021H1 公司售电量增长	11
图 6：公司营业收入激增（单位：亿元）	11
图 7：公司归母净利润激增（单位：亿元）	11
图 8：公司售电业务营业收入情况（单位：亿元，%）	11
图 9：公司售电业务毛利情况（单位：亿元，%）	11
图 10：2016-2020 公司发电量和外购电量（亿千瓦时）	13
图 11：2021 年以来电解锰价格持续上涨（元/吨）	14
图 12：公司电解锰产能（万吨）	14
图 13：公司 2020 年电解锰产量占比	14
图 14：综合能源服务示意图	17
图 15：EnergyLab Nordhavn 综合能源系统示意图	17
图 16：大规模高压电制热储热供暖系统结构	19
图 17：国家电网 2015-2020 替代电量（单位：亿千瓦时，%）	19
图 18：我国各省 1000V 以下一般工商业电价（元/千瓦时）	22
图 19：我国各省上网基准电价（元/千瓦时）	22
图 20：综合能源服务主要收益来源	24
图 21：合同能量管理模式	25
图 22：与九江市合作项目六大领域	29
图 23：公司 PE-band（元/股）	29
图 24：公司 PB-band（元/股）	30
表 1：公司董事会及高管成员介绍	7
表 2：公司“十四五”规划三大业务	8
表 3：公司“十四五”规划四大发展平台	9
表 4：公司薪酬考核管理办法细则	9

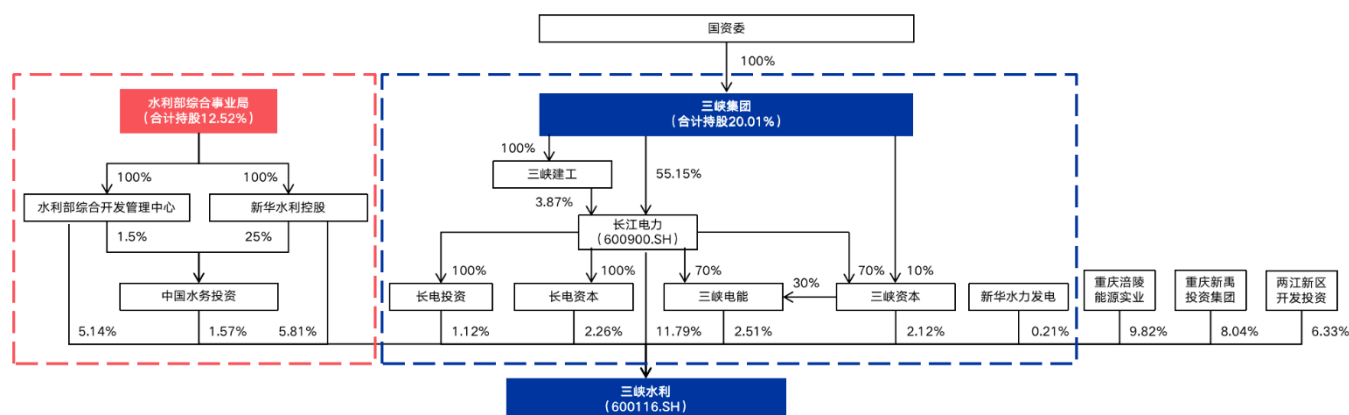
表 5：公司超额利润目标与兑现条件	9
表 6：2020 联合能源业绩承诺条件与完成情况（单位：亿元，%）	12
表 7：重庆锰业占三峡水利指标比重	14
表 8：2020 三峡电入渝分配方案	15
表 9：2020 年公司向乌东德、白鹤滩提供运维检修项目服务	15
表 10：三峡集团对公司支持	16
表 11：2021 年上半年全国各省能耗双控指标完成情况	18
表 12：中共中央、国务院《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》核心要点 20	
表 13：近年来我国电力市场化改革相关政策不完全统计	20
表 14：江苏、广东两省电价上涨超预期	21
表 15：部分省份分时电价情况	22
表 16：中央层面推动工商业主体参与电力市场化交易	23
表 17：2021 年来公司受到各方肯定	26
表 18：公司热电联产项目	27
表 19：天泰能源增资情况（单位：亿元，%）	28
表 20：股权重组公司情况(亿元)	28
表 21：盈利预测关键假设	31
表 22：可比公司估值表	31
表 23：三峡水利利润表（单位：百万元）	31
表 24：三峡水利资产负债表（单位：百万元）	错误!未定义书签。
表 25：三峡水利现金流量表（单位：百万元）	34

1. 重大资产重组整合完毕，十四五规划明确未来发展

1.1 重大资产重组完成，地方电网龙头成型

重庆市首家电力上市公司，三峡集团入驻成为实际控制人。公司起源于1929年成立的重庆万县市电业公司，于1994年经四川省经济体制改革委批准，以定向募集方式改制成股份有限公司；并于1997年在上交所上市（600116），是重庆市首家电力上市公司。2015年至2020年，三峡集团经过多次资本运作成为公司实际控制人：2015年，三峡集团子公司三峡资本新进持股4.94%；2017年，长江电力成为公司新进股东并于年底成为公司最大股东，持股12%；2018年底，三峡集团及其旗下机构合计持股24.08%，较水利部合计持股仅相差0.01%（2018年8月，原水利部副部长雷鸣山接任三峡集团董事长）。2020年2月，三峡集团及其旗下机构合计持股24.9%，超过水利部成为公司实际控制人。随后公司多次增发稀释大股东股比，截至2021年三季度，三峡集团及其旗下机构合计持有公司20.01%股份。

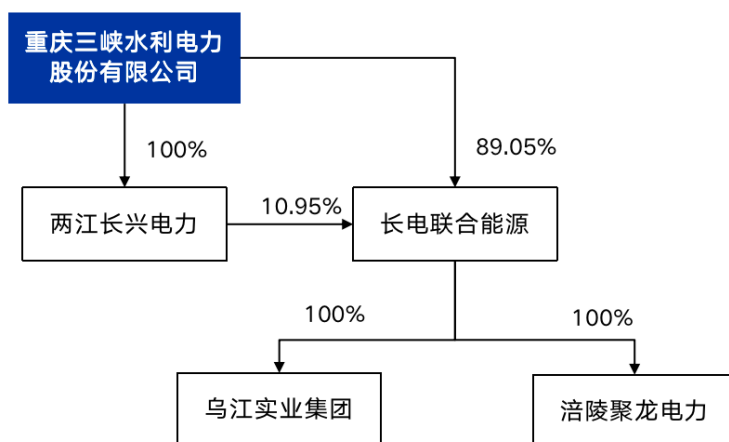
图1：截至2021年9月底三峡水利股权结构



资料来源：公司公告，申万宏源研究

重大资产重组完成，发电资产大幅增长，地方电网龙头成型。2017年12月，重庆长电联合能源通过增资扩股及股权收购的方式，整合了乌江实业和聚龙电力；2020年5月，公司通过发行股份及支付现金购买重庆长电联合能源88.41%股权以及重庆两江长兴电力有限公司100%股权（长兴电力持有联合能源10.95%股权）。至此实现三峡水利、乌江实业、聚龙电力、长兴电力四家重庆地方电力企业的股权整合，整合完成后公司的供电区域由重庆万州扩大至重庆涪陵、黔江、秀山、酉阳和两江新区，**发电资产和售电规模大幅增长**：控股装机由26.98万千瓦增长至74.62万千瓦；售电规模由19.01亿千瓦时增长至113.26亿千瓦时，2020年售电量占重庆用电量9.5%，地方电网龙头成型。

图 2：重庆四家地方电力公司股权融合结构图



资料来源：公司公告，申万宏源研究

1.2 “混改”“电改”双驱动，打造配售电为基础的一流综合能源企业

深入践行“混改”与“电改”，提出“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”全新战略发展目标。公司在实现重大资产重组与内部融合后，提出十四五期间公司将继续深入践行国家电力体制改革和混合所有制改革重大部署，践行三峡集团以配售电为主业的唯一上市平台使命，打造国家“电改”标杆和“混改”样板，构筑地方经济社会绿色低碳循环发展坚强能源保障平台，成为全国配售电行业龙头标杆上市公司，建成优势突出的以配售电为基础的一流综合能源上市公司。

“混改”初步完成，重组后公司兼具股权多元化、管理团队多元化等混合所有制企业特点，提升企业运营效率。公司作为三峡集团践行国家电力体制改革和混合所有制改革的试点平台，本次重大资产重组标志着公司“混改”初步完成，股权结构更加多元化，兼具公司管理团队多元化等特点。其中，公司第一大股东长江电力对公司为长期股权投资，公司拥有更多自主权；公司管理团队具备水利部、长江电力、涪陵能源等工作经历，能够充分发挥国有资本和非国有资本的各自优势，促进各种所有制成分优势互补、互利共赢、融合发展，有较高的企业运营效率。

表 1：公司董事会及高管成员介绍

姓名	职务	任职日期	出生年份	工作经历
叶建桥	董事长	2006/6/28	1971	新华水利控股集团公司董事长，中国水务投资有限公司董事长，钱江水利开发股份有限公司董事长。兼任四川岷江水利电力股份有限公司副董事长。曾任水利部综合开发管理

谢俊	副董事长	2020/7/3	1969	三峡电能有限公司总经理,党委书记。曾任中国长江电力股份有限公司三峡电厂副厂长。
闫坤	董事	2017/5/19	1975	三峡电能有限公司总经理助理,重庆涪陵能源集团有限公司董事,总经理,党委副书记。曾任中国长江电力股份有限公司生产技术部技术业务主任,副经理。
何福俊	董事	2020/6/29	1964	三峡电能有限公司总经济师,重庆涪陵能源实业集团有限公司党委书记,董事长。曾任重庆涪陵能源实业集团有限公司总经理,重庆市涪陵水利电力投资集团党委书记,董事长,总经理。
沈希	董事	2020/6/29	1985	重庆两江新区开发投资集团有限公司资产管理部部长。曾任重庆两江新区开发投资集团有限公司资产管理部部长助理,副部长。
张朱达	董事	2020/6/29	1987	任职于水利部综合开发管理中心资产处。曾在中国长江电力股份有限公司财务部工作。
周泽勇	总经理	2020/7/3	1964	重庆长电联合能源有限责任公司总经理,重庆东升铝业股份有限公司董事长,重庆市中涪南热电有限公司董事长。曾任重庆两江长兴电力有限公司总经理,重庆涪陵聚龙电力有限公司总经理。
冉从伦	副总经理	2018/9/13	1966	公司总经理助理,三峡水利发电有限公司总经理,巫溪县后溪河水电开发有限公司董事长,云南盈江县民瑞水电有限公司董事长,总经理。曾任三峡水利万州发电公司总经理助理,副总经理,总工程师,总经理。
董显	副总经理	2020/8/12	1981	重庆长电联合能源有限责任公司副总经理,曾任三峡电厂电气部主任助理,向家坝电厂生产管理部主任师,设备管理主任,三峡电能有限公司市场发展部副主任,主任。

资料来源：公司公告，申万宏源研究

公司为三峡集团旗下唯一配售电上市平台，“十四五”期间将持续受益于电力市场化改革。2015年3月，中共中央国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（9号文），提出深化电力体制改革，地方存量配电网和增量配电网均有望成为电改推进的突破口。2021年3月，中央财经委员会第九次会议提出深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。随着“十四五”期间增量配网改革的重点从扩大改革试点区域转向推动既有试点项目进入实质性建设运营阶段，公司作为三峡集团旗下唯一的配售电上市平台，未来将会是三峡集团以重庆为核心、逐步向周边和全国范围扩张、整合存量和增量地方配电网的唯一平台，也是配电业务改革试点的显著获益龙头，将持续受益于电力市场化改革。

紧扣三大业务四大平台，力争2025年销售电量超1000亿千瓦时。公司于2021年3月发布“十四五”战略发展规划，提出紧扣售电、综合能源以及新能源三大业务，持续夯实存量配售电产业，积极打造市场化售电、综合能源发展、新能源发展以及能源创新研究四大产业发展平台，稳步推进产业延伸，建成“以配售电为基础的一流综合能源上市公司”的发展思路。**力争到2025年，公司销售电量超1000亿千瓦时，其中市场化售电量超800亿千瓦时，总资产超320亿，营业收入超150亿元。**

表2：公司“十四五”规划三大业务

三大业务	具体举措
深耕广拓，规模化发展配售电业务	做深做透现有配电业务、抓好存量资产提质增效；落实“电改”精神，大力开展市场化售电业务，积极开拓新增配电业务，推进配售电业务向外拓展。
突出优势，特色化发展综合能源业务	以重庆两江综合能源服务有限公司为主体，集中优势资源，打造公司综合能源发展平台；

依托配售电业务基础，发挥产业协同作用，扎实开发综合能源市场；加强储能等新技术储备和新业态研究，提升方案制定能力和项目实施能力。

精准布局，差异化开拓新能源业务

以“自营”和“新能源项目增值服务”为重要方向发展新能源业务，对于与公司配售电产业协同程度高、互补性强、效益促进作用明显的新能源项目采用自营方式经营，同时通过开展市场资源开发、工程建设/BT 服务、运维服务、储能解决方案等增值服务参与其他新能源项目服务，探索新能源业务“差异化”发展之路。

资料来源：公司公告，申万宏源研究

表 3：公司“十四五”规划四大发展平台

四大发展平台	详细阐述
市场化售电平台	发挥长兴电力国家“电改”试点企业作用，升级再造为市场化配售电平台，抢抓市场机遇，做大市场规模，力争成为全国市场化售电头部企业。
综合能源发展平台	以两江综合能源公司为主体，集中优势资源，打造公司综合能源发展平台，推动实现综合能源和配售电业务深度协同，努力将综合能源公司建成国内综合能源细分领域的头部企业和排头兵。
新能源发展平台	积极打造新能源开发运营平台，力争成为具有自身特色和核心竞争力的运营商。
能源创新研究平台	以“重庆市能源创新研究中心”为基础，充分发挥与重庆能源局共同打造的能源创新研究中心的作用，打造公司能源创新研究平台，重点围绕公司产业发展方向开展科研创新、组织专家顾问团队，以技术助力公司产业高质量发展。

资料来源：公司公告，申万宏源研究

超额利润分享及高级管理人员薪酬考核管理办法激励员工。2021 年 8 月 26 日，公司制定《超额利润分享方案》，提出对企业经营业绩和持续发展有重要影响的管理、技术、营销、业务等核心骨干人才分享超额利润。集团高级管理人员年薪由基本年薪、绩效年薪、超额利润分享和专项奖励组成。该项制度使得公司员工绩效与公司业绩高度挂钩，激励员工贡献业绩。

表 4：公司薪酬考核管理办法细则

薪酬部分与核定	超额利润分享与绩效部分细则
绩效年薪	个人绩效年薪=个人基本年薪*200%*集团年度指标考核系数*个人综合评价系数。其中集团年度指标考核系数=(集团年度指标考核得分/100)*调节系数。基本指标(净利润、净资产收益率)每未完成 1 项调节系数减 0.2；分类指标(新签销售合同额、对外投资额、资产周转率、经营性现金流、重大战略性任务、重大专项任务、创新项目拓展等)每未完成 1 项调节系数减 0.1。
超额利润分享总额	未完成年度目标，高级管理人员超额利润分享总额为 0 超额完成年度目标值时，高级管理人员超额利润分享总额=超额利润*R%（原则上不超 9%）
超额利润分享核定	高级管理人员个人超额利润分享=高级管理人员岗位人员超额利润分享总额*高级管理人员个人综合评价评分/高级管理人员岗位人员个人综合评价总评分

资料来源：公司公告，申万宏源研究

表 5：公司超额利润目标与兑现条件

利润目标

实施与兑现

三项目标中高者：（1）近三年平均利润；（2）

按照行业平均净资产收益率良好值计算的利润水平；（3）年度经营计划预算目标值

分三年兑现完毕，当年兑现发放 50%，次年兑现 30%，第三年兑现 20%

资料来源：公司公告，申万宏源研究

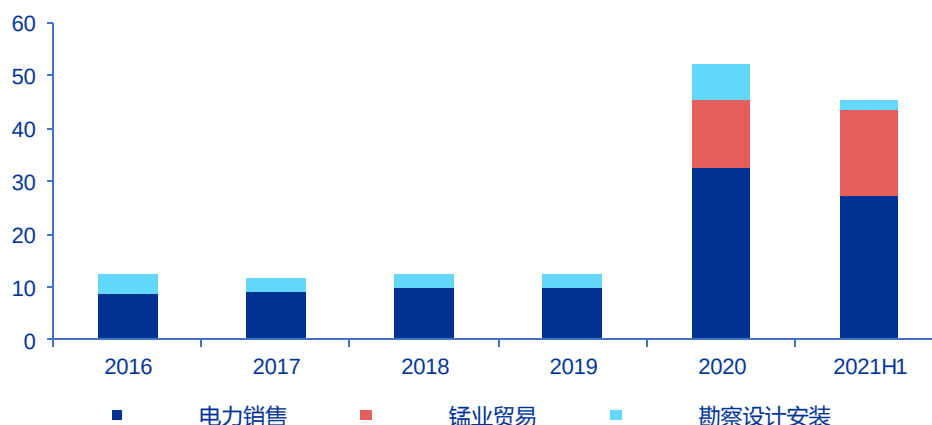
项目跟投机制进一步绑定员工与公司业绩。为建立健全激励约束机制，建立公司和核心员工在项目投资时风险共担、利益共享的良好机制，公司设立项目跟投机制。跟投人员分为强制跟投人员和资源跟投人员。对于风险较大项目需进行强制跟投，项目引入者、决策者、项目论证主要负责人、项目公司经营班子及技术核心骨干人员等需强制跟投。

2. 三峡唯一配售电平台，重组拓宽业务范畴

2.1 重组拓展公司售电范围 公司迎来跨越式发展

售电业务始终是公司主要业绩来源。2020 年以前，公司主营业务包括售电业务和电力工程勘察设计安装，其中售电业务收入常年 70%以上。2020 年，公司收购联合能源和长兴电力两家公司，新增配售电系统开发建设、设计及运营管理，分布式能源综合利用服务，集供电、供气、供水、供热业务一体的综合能源服务，焙烧锰、碳酸锰、硅锰合金、锰铁合金的生产加工及销售等业务，售电收入占比降至 60%，但仍占据主导地位。

图 3：2016-2021H1 公司营收结构（单位：亿元）

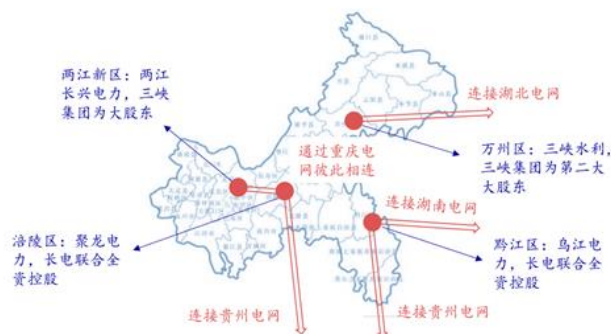


资料来源：公司公告，申万宏源研究

重庆地区区域电网重组以来，公司售电范围大幅扩展。2020 年以来，随着公司将乌江电力、聚龙电力、三峡水利、长兴电力四张地方电网整合为一张电网，公司售电业务实现重大跨越：1) 售电范围在万州区基础上扩大至重庆市涪陵区、黔江区、秀山县、酉阳县，两江新

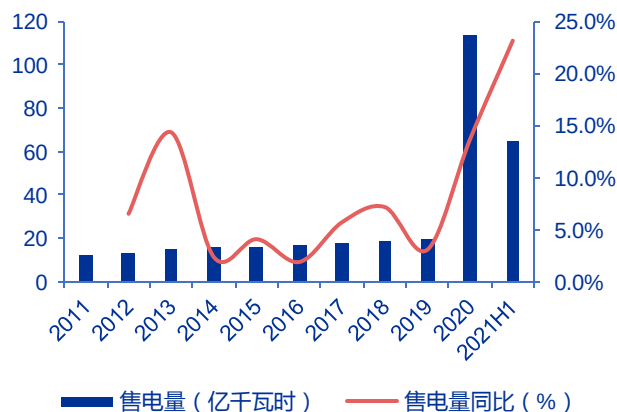
区等和湖南省花垣县、永顺县、保靖县，以及贵州省松桃县等地；2) 自有及控股在运水电装机容量从 269.8MW 增长至 746.2MW；3) 自发电量由 6.47 亿千瓦时提升至 29.47 亿千瓦时。

图 4：公司售电范围扩张



资料来源：公司公告，申万宏源研究

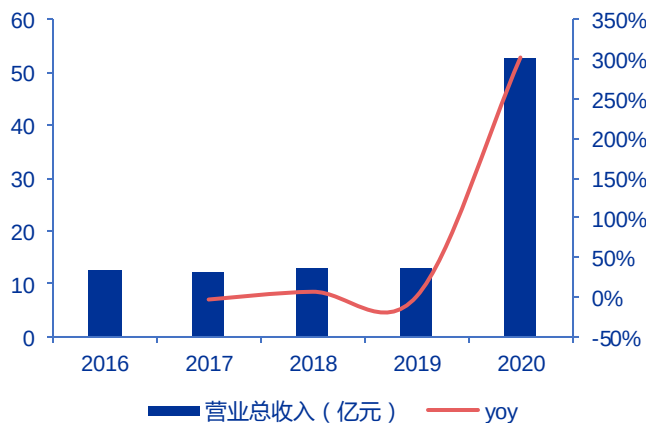
图 5：2011-2021H1 公司售电量增长



资料来源：公司公告，申万宏源研究

收购完成首年，公司业绩翻倍式增长。2020 年，公司实现营业收入 52.56 亿元，实现归母净利润 6.20 亿元，较 2019 年分别增长 302%和 223%。其中售电收入 32.57 亿元，售电毛利 6.83 亿元，较 2019 年分别增长 234%和 295%。

图 6：公司营业收入激增（单位：亿元）



资料来源：公司公告，申万宏源研究

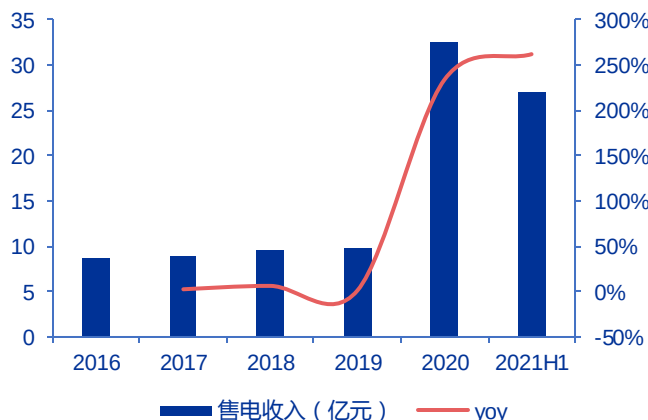
图 7：公司归母净利润激增（单位：亿元）



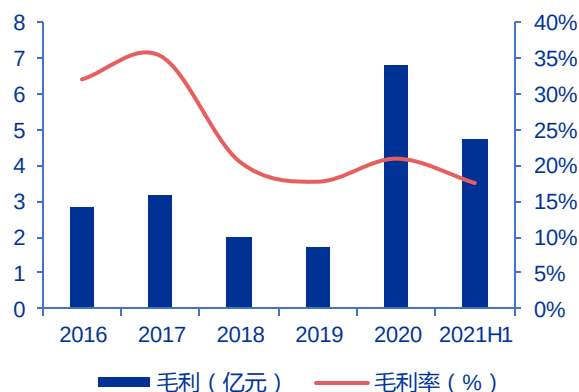
资料来源：公司公告，申万宏源研究

图 8：公司售电业务营业收入情况（单位：亿元，%）

图 9：公司售电业务毛利情况（单位：亿元，%）



资料来源：公司公告，申万宏源研究



资料来源：公司公告，申万宏源研究

短期内，业绩对赌协议为公司业绩保驾护航。公司为保障上市公司股东权益，在收购联合能源 88.41% 股权时，采用双口径业绩承诺的方式签署了业绩承诺补偿协议，并提出优先以股份方式补偿。若联合能源业绩补偿期内任意年度实现净利润未达《业绩承诺补偿协议补充协议》约定的两个口径之一承诺净利润，则需向公司控股股东长江电力及其一致行动人三峡电能履行业绩补偿义务。

表 6：2020 联合能源业绩承诺条件与完成情况（单位：亿元，%）

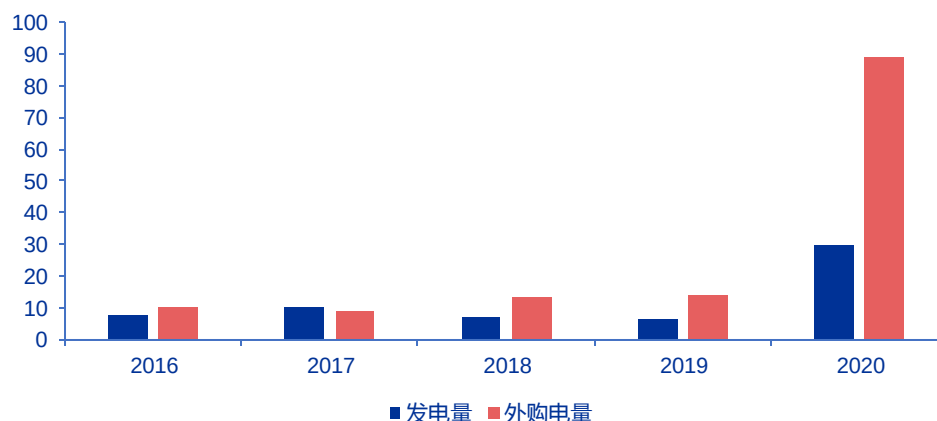
	业绩承诺	2020 实际完成金额	超出承诺比例
口径一	2020、2021、2022 年度收益法评估部分扣除非经常性损益后归母汇总合计净利润不低于 4.22、4.40、4.66 亿元	4.86	15.04%
口径二	2020、2021、2022 年度合并报表扣除非经常性损益后归母净利润不低于 3.78、3.97、4.23 亿元	4.13	9.23%

资料来源：公司公告，申万宏源研究

注：口径一中联合能源收益法评估部分指的是：联合能源母公司（不包括评估基准日联合能源现有子公司未来利润分配部分）、聚龙电力合并、乌江实业母公司（不包括评估基准日乌江实业现有子公司未来利润分配部分）、乌江电力合并及武陵矿业持有的李家湾矿业权相应权益，在利润补偿期间各年度预测实现的扣除非经营性损益后的归属于母公司所有者净利润汇总合计额并相应取整后金额

市场化电价开启上涨，公司自有装机迎来完全盈利弹性。2021 年 10 月，国家发改委发布深化电力市场化改革政策，提出燃煤电量全部进市场，并将市场化电价上下浮幅度提高至 20%，同时明确高耗能电量不受 20% 幅度限制。由于电力供需持续偏紧，部分省份市场化月度长协电价上浮接近顶格。假设公司售电电价上浮 20%（考虑到重庆电力供需偏紧，高耗能电价上浮不受限制），公司当前 30 亿自发电量将带来约 1.5 亿元的归母净利润增厚。

图 10：2016-2020 公司发电量和外购电量（亿千瓦时）



资料来源：公司公告，申万宏源研究

长期内，公司有望突破现有售电业务区域边界，布局“长江经济带”售电市场。根据公司十四五发展战略，2021年起，公司在售电业务上着眼于突破现有业务区域边界，力图走出重庆、辐射西南、开拓华东并大力布局长江经济带售电市场。2020年8月，公司在上海投资2.05亿元成立售电公司，建立了三峡水利在长三角发达地区乃至全国范围内开展市场化售电业务的桥头堡。截至2021H1，上海市售电公司实现签约电量3055万千瓦时。

2.2 重庆锰业关停影响有限，锰业有望迎来利润增厚

参与锰全产业链业务，电解锰产能居行业前列。2020年资产重组后，公司拥有锰矿开采及电解锰生产加工、销售的完整产业链：基于公司自有锰矿及外购锰矿生产电解锰、锰基新型材料等产品，公司下属贸易公司采购本公司及外部电解锰生产加工企业的电解锰产品，销售给钢铁等行业客户用作冶炼工业的重要添加剂。**各环节分解来看**，公司下属武陵锰业是电解锰生产企业，拥有总产能约11万吨，处于国内行业前列，2020年产量8.96万吨，占全国电解锰总产量的6.53%；公司下属贸易公司负责电解锰销售，2020年共销售电解锰12.97万吨（自产自销+外购销售）。

2021年电解锰价格高企，公司锰业利润有望增厚。由于行业内普遍存在的电解锰淘汰产能改造现象及各地限电限产政策影响导致的供需不平衡，2021年电解锰价格大幅上涨，并且于7月份开始进一步上升，受此影响，2021H1，公司电解锰毛利率14.74%，较2019年高6.81个百分点。由于2021年下半年电解锰价格进一步高涨，预计全年电解锰盈利将大幅提升。展望未来，随着限电限产政策的持续发酵，预计电解锰价格短期内易涨难跌，公司业绩有望持续高涨。

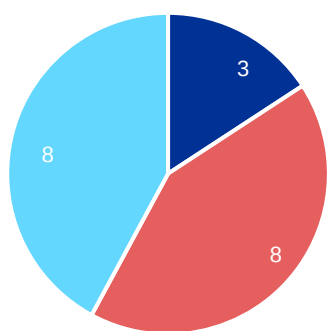
图 11：2021 年以来电解锰价格持续上涨（元/吨）



资料来源：百川盈孚，申万宏源研究

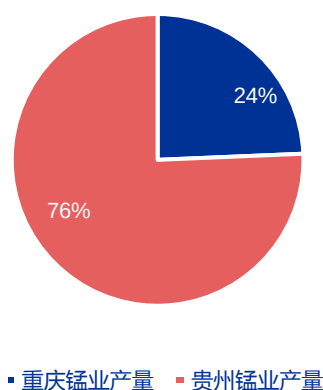
产能占比低叠加政府奖贴，预计重庆锰业关停影响有限。2021 年 9 月 6 日公司收到《关于印发秀山土家族苗族自治县加快淘汰锰行业落后产能工作实施方案的通知》，重庆锰业被列为电解锰加工企业拟淘汰退出对象，须于 2021 年底实施关停。鉴于无复产可能，公司主动申请关停重庆锰业，由于主动申请关停，重庆锰业与秀山经信委签订《奖补协议书》，预计奖补金额 6000 万元，极大减少了公司关停损失。**另一方面**，公司大部分电解锰产量集中于贵州锰业，重庆锰业电解锰产能仅 3 万吨/年，2020 年实际生产电解锰 2.18 万吨，占公司实际产量 24%，2021H1 重庆锰业实现营业收入仅占三峡水利的 3.6%，实现净利润仅占 4.18%，因此其关停对公司影响较小。

图 12：公司电解锰产能（万吨）



资料来源：公司公告，申万宏源研究

图 13：公司 2020 年电解锰产量占比



资料来源：公司公告，申万宏源研究

表 7：重庆锰业占三峡水利指标比重

时间	营业收入占比	净利润占比	总资产占比	净资产占比
2020	3.99%	3.95%	1.32%	1.02%
	3.84%	8.41%	1.32%	1.13%

2021H1

3.60%

4.18%

1.06%

1.14%

资料来源：公司公告，申万宏源研究

2.3 三峡集团唯一配售电上市平台 获取集团强力支持

三峡集团唯一配售电上市平台，拥有配售电业务的“优先发展权”。三峡集团于2020年初出具《中国长江三峡集团有限公司关于支持重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司未来发展的有关意见》（后称意见），意见指出公司为三峡集团以配售电为主业的唯一上市公司，并提出三峡范围内的存量配售电资产及托管运营等业务再履行相应合规程序后，将按市场化方式逐步注入或优先交给由三峡水利参与实施。与此同时，在与重大资产重组相关的承诺中，长江三峡集团承诺不会在公司供电区域内以任何方式直接或间接从事可能与上市公司构成实质竞争的业务。受益于明确的优先开发权，和背靠三峡集团发电业务的庞大优势，公司有望实现售电业务的快速发展。

除明确的定位外，三峡集团还给公司提供大量业务协同支持，助力公司在售电业务、电力工程勘察设计安装业务和综合能源服务上快速增长：

1) 三峡电入渝，支持降低综合供电成本。重庆市发改委、能源局制定了2020新增三峡电入渝分配方案，表示2020年新增三峡电入渝全部留存三峡库区，其中万州区分配13.98亿千瓦时，涪陵区分配3.4亿千瓦时，价差按0.0828元/千瓦时确定，这一政策丰富了公司电源来源，有利于提高降低公司购电成本，提高售电盈利。

表8：2020三峡电入渝分配方案

地区	分配电量（亿千瓦时）	主要用途
万州区	13.98	降低存量工业企业用电成本和招商引资增量项目
涪陵区	3.4	存量大数据智能化等战略新兴产业降低电价和增量企业招商引资

资料来源：公司公告，申万宏源研究

2) 将黔源电力股权转让给公司，推动公司业务战略协同。2020年12月21日，公司以15.5元/股，通过深交所大宗交易系统受让三峡集团长江电力子公司长电资本持有的黔源电力1283.89万股，成交金额1.99亿元。本次交易前，公司持有黔源电力总股本5%股份，本次交易后，公司下属乌江电力持有黔源电力2810.88万股股份，占黔源电力总股本9.2%，极大的提高了公司与电源企业的战略合作。

3) 支持公司参与集团水电检修维护业务，提升运维检修市场竞争力。意见提出积极支持三峡水利按照市场化方式参与三峡集团范围内的水电检修、维护业务。2020年，公司与长江电力就乌东德、白鹤滩电站的流域电站相关运维检修项目签订了服务协议。该业务拓展了公司的运维检修业务，提升公司运维检修市场竞争力水平。

表9：2020年公司向乌东德、白鹤滩提供运维检修项目服务

项目	服务内容	合同金额（万元）
----	------	----------

白鹤滩、乌东德接机发电及流域电站应急抢修保障协助项目	协助参与乌东德、白鹤滩电站接机发电、设备设施检修、实施流域电站应急抢修保障工作	2931.55
乌东德接机发电配合项目	协助参与乌东德电站工程建设管理、校核管理标准、安全检查、应急抢修等	2352.87
白鹤滩电力生产准备及接机发电配合项目	协助参与白鹤滩电站工程建设管理、校核管理标准、安全检查、应急抢修等	1636.77
总计		6921.19

资料来源：公司公告，申万宏源研究

4) 支持公司优先参与集团范围内发展综合能源服务。意见指出三峡集团将积极支持公司发挥专业优势，参与三峡集团开展实施的长江大保护（水环境治理、水污染防治、水生态修复）项目，对其中涉及的配售电、微网、分布式能源等项目投资、建安及运维等业务，支持三峡水利按照市场化方式优先参与实施。

表 10：三峡集团对公司支持

支持内容	
支持一	全力推动落实三峡集团与重庆市政府签订的战略合作协议内容，共同推动“三峡电”入渝，支持降低综合供电成本，并通过投资并购及电力市场交易等多种方式，提供优质低价的电源支撑。
支持二	积极支持三峡水利发挥专业优势，参与三峡集团开展实施的长江大保护（水环境治理、水污染防治、水生态修复）项目，对其中涉及的配售电、微网、分布式能源等项目投资、建安及运维等业务，在履行相应合规程序后，支持三峡水利按照市场化方式优先参与实施。
支持三	积极支持三峡水利按照市场化方式参与三峡集团范围内的水电检修、维护业务。
支持四	三峡集团范围内的存量配售电资产及托管运营等业务，在履行相应合规程序后，按市场化方式逐步注入或优先交由三峡水利参与实施。
支持五	在资金、管理、技术、人才等方面全力支持三峡水利，提升运营效益、降低资金成本、增强核心能力，做强做优做大配售电业务。

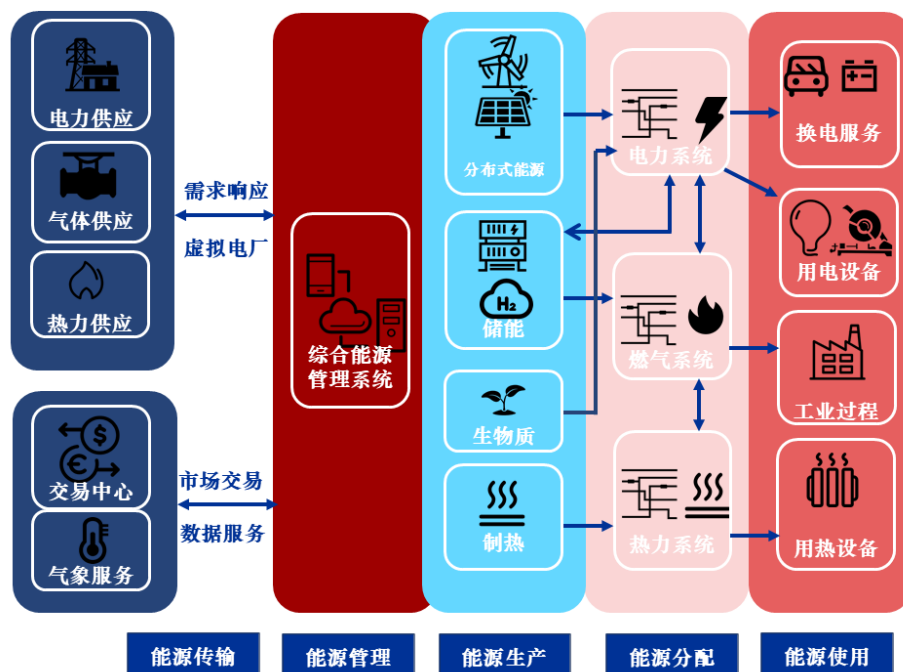
资料来源：公司公告，申万宏源研究

3. 电力市场化改革机遇下，综合能源时机已至

3.1 综合能源服务基本概念和实践

综合能源服务是能源转型发展过程中产生的能源服务新形态。能源整体解决方案服务即为终端客户提供电、气、热、冷等多种能源的综合解决方案，为客户提供降低用能成本、提高用能效率的新服务模式。综合能源服务大体上涵盖能源传输、能源管理、能源生产、能源分配、能源使用等环节，通过建设分布式电源、储能、热能、天然气等设施，根据各类能源自身特性，实现多能互补，并与外部能源供应商形成有效联动，产生节约用能费用，提高用能效率的作用。其中电力是综合能源服务的核心。

图 14：综合能源服务示意图



资料来源：申万宏源研究

综合能源系统在国内外已有实际应用。国内外近些年一直在探索致力于能源转型的综合能源服务技术和模式。如德国 EUREF Campus，整个园区几乎所有能源均由风、光、地热、沼气等可再生能源提供，通过智能微电网系统、超低能耗建筑、基于物联网的控制技术等，实现可再生能源高效利用、电动汽车智能充放电、冷热储能灵活转换及多种能源便捷交易等功能。丹麦 EnergyLab Nordhavn 则是以电热互联为基础的综合能源管理系统，通过区域内大型热电联产设备、各类热泵、大型电储能与蓄热设备、电动汽车、具有储能功能的电加热器的灵活性来源，优化协调区域内电网、热网的运行。而日本晴海奥运村则是以氢能为主体的综合能源项目，由地下输氢管道将氢气送往各区。

图 15：EnergyLab Nordhavn 综合能源系统示意图



资料来源：国网能研院，申万宏源研究

从综合能源服务的定义、目的、方法等方面分析，很显然，要充分发挥综合能源服务的优势，需要以下前提：

需要能够提供给用户足够的经济效益。综合能源服务的根本目的是降低用户用能成本，提高用户用能效率。综合能源服务相比于传统能源服务，需要更多的设备和投资，更复杂的用能系统，因此只有带来足够的经济效益才能充分激发用户需求。

需要分布式可再生能源、储能等技术的支持。分布式可再生能源和储能技术是综合能源服务的核心技术之一。分布式可再生能源靠近负荷，输电成本低且利于消纳，可有效降低用户的用能成本。储能一方面可以平抑分布式可再生能源出力不稳定，另一方面可以通过峰谷电价差套利、备用电源、容量费用管理等作用为客户提供价值。分布式可再生能源与储能的有机结合能提高用电效率，减少客户电费支出。

需要市场化的电力及碳交易环境。电力和碳排放市场化是综合能源服务的重要前提，综合能源管理系统用能方式相比于传统能源更为复杂，只有通过市场化交易才能对其进行准确定价，挖掘综合能源服务的价值，支撑多元化的商业模式。此外，随着我国及全球对碳排放指标管控愈发严格，碳交易作为控制碳排放的重要手段，在用户用能过程中将占据重要地位，充分市场化的碳交易可有效发挥可再生能源的优势。

3.2 多重因素共同发力，综合能源服务一片蓝海

综合能源服务能够优先提升能源利用效率，降低能源使用成本。但在过去的几年中，应用场景少、电价低、分布式光伏和储能成本高企、电力市场化不充分等因素导致综合能源服务投资意愿不足。但是双碳目标的提出，上述问题随之得到改善，随着能耗指标愈发严格、电价的上涨以及峰谷价差的拉大、分布式光伏和储能大力发展，行业将衍生出大量用电行为管理、用电曲线优化、节能改造的需求。

能耗双控政策愈发严格和电价上涨促进电能替代和分布式光伏需求上升。能耗双控即对生产中消耗的能耗强度和能耗总量进行控制，从而有效提高能量利用效率，降低用能碳排放和污染，是我国实现碳中和目标的重要举措。2021年以来，我国能耗双控情况不容乐观，8月17日，国家发改委办公厅印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，文件中显示，上半年分别有9个和8个省份的能耗强度和能源消费总量不降反升，被列为一级预警。部分地区由于能耗双控完成情况不理想，部分高耗能企业被采取了限制用能的措施，影响了企业生产。未来能耗双控政策一定会继续执行，企业面临的问题将长期存在。在此背景下，工业企业通过装设分布式光伏和储能系统，可有效降低企业用能指标，保证企业生产能力。

表 11：2021 年上半年全国各省能耗双控指标完成情况

能耗总量	地区	省份	能耗强度	能耗总量
------	----	----	------	------

华北	北京	●	●	华中	河南	●	●
	天津	●	●		湖北	●	●
	河北	●	●		湖南	●	●
	山西	●	●		江西	●	●
	山东	●	●		新疆	●	●
东北	黑龙江	●	●	西北	青海	●	●
	吉林	●	●		甘肃	●	●
	辽宁	●	●		宁夏	●	●
华东	江苏	●	●		陕西	●	●
	上海	●	●	南方	云南	●	●
	浙江	●	●		贵州	●	●
	安徽	●	●		广西	●	●
	福建	●	●		广东	●	●
西南	四川	●	●		海南	●	●
	重庆	●	●	蒙西	内蒙古	●	●
	西藏	●	●				

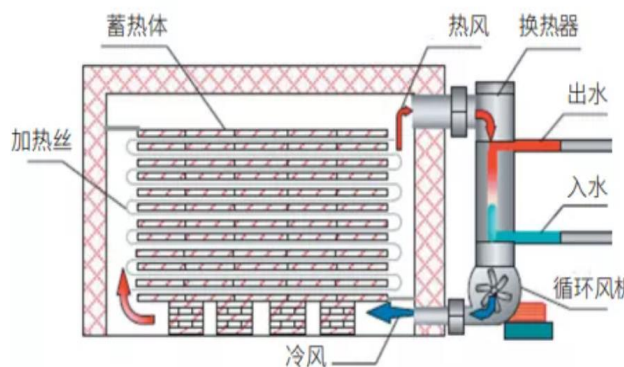
资料来源：国家能源局，申万宏源研究

碳中和背景下化石能源需全面退出燃料领域，其核心是能源生产侧实现清洁替代，电能替代也是重要方向。用电技术进步是消费侧电能替代的关键，以电制热（冷）技术、电动汽车、电化学技术为代表的电能替代持续扩展用电领域，各类用电技术将朝更加节能、高效、智能、可控的方向发展，推动用电负荷灵活可控，实现传统的“源随荷动”向新型“源荷互动”模式转变。

2016 年，国家发改委、能源局联合等部委联合印发了《关于推进电能替代的指导意见》。意见提出四个电能替代重点领域，分别为北方居民采暖领域使用多种电采暖设施替代分散燃煤设施；生产制造领域与产业特点结合进行；交通领域使用电能替代燃油；电力供应与消费领域主要是满足电力系统运行本身需要。意见明确指出未来力争实现北方大中型以上城市热电联产集中供热率达到 60%以上。今年 4 月，国家能源局印发《2021 年能源工作指导意见》，提出新增电能替代电量 2000 亿千瓦时左右，电能占终端能源消费比重力争达到 28%。

图 16：大规模高压电制热储热供暖系统结构

图 17：国家电网 2015-2020 替代电量（单位：亿千瓦时，%）



资料来源：《能源世界》，申万宏源研究



资料来源：公司公告，申万宏源研究

电力市场化加速推进 综合能源服务基本条件初步具备。2015 年之前 3 月，中共中央、国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，宣告新一轮电改正式拉开序幕，本轮改革核心为“管住中间、放开两头”，即放开输配以外的竞争性环节电价，建立市场化机制。自此，向国家电网、南方电网直接购买电力的单一局面逐渐更改。售电主体和用户从此具有自主选择权，确定交易对象、电力和价格并向电网企业支付相应过网费，进行多方交易。自此之后，电力市场化改革快速推进，特别是近两年，相关政策密集出台，我国电力市场化之门已彻底打开。

表 12：中共中央、国务院《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》核心要点

核心要点	具体内容
建立市场化上网电价形成机制	分步实现公益性以外的发售电价格由市场形成，把输配电价与发售电价在形成机制上分开，参与电力市场交易的发电企业上网电价由用户或售电主体与发电企业通过协商、市场竞价等方式自主确定。
改革和规范电网企业运营模式	输配电价逐步过渡到按“准许成本加合理收益”原则，电网企业不再以上网和销售电价价差作为主要收入来源，按照政府核定的输配电价收取过网费。
引导市场主体开展多方直接交易	有序探索对符合准入标准的发电企业、售电主体和用户赋予自主选择权，确定交易对象、电量和价格，按国家规定的输配电价向电网企业支付相应的过网费，直接洽谈合同，实现多方直接交易
鼓励社会资本投资配电业务	鼓励以混合所有制方式发展配电业务。允许符合条件的高新技术园区或经济技术开发区，组建售电主体直接购电；鼓励社会资本投资成立售电主体，允许其从发电企业购买电量向用户销售；
电网企业对所有售电主体公平对待	电网企业应无歧视地向售电主体及其用户提供报装、计量、抄表、维修等各类供电服务，按约定履行保底供应商义务，确保无议价能力用户有电可用。

资料来源：《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，申万宏源研究

表 13：近年来我国电力市场化改革相关政策不完全统计

日期	文件名称	政策解读
----	------	------

2019年1月	《关于进一步推进增量配电业务改革的通知》	鼓励拥有配电网运营权的售电公司将配电业务与竞争性业务分开核算。增量配电网并网运行时，按网对网关系与相关电网调度机构签订并网协议。增量配电网项目业主在配电网区域内拥有与电网企业在互联互通、建设运营、参与电力市场、保底供电、分布式电源和微电网并网、新能源消纳等方面同等的权利和义务
2019年5月	《油气管网设施公平公开监管办法》	为提高油气管网设施利用效率，促进油气安全稳定供应，规范油气设施开放行为，维护油气管网设施运营企业和用户的合法权益，建立公平、公正、竞争、有序的市场秩序
2019年6月	《关于全面放开经营性电力用户发用电计划的通知》	进一步全面放开经营性电力用户发用电计划，提高电力交易市场化程度，深化电力体制改革，支持中小用户参与市场化交易，健全全面放开经营性发用电计划后的价格形成机制
2020年1月	《省级电网输配电价定价办法》	实现用户公平分摊成本。基于各类用户对输配电系统成本的耗费，兼顾其它公共政策目标，确定输配电价格，优化输配电价结构
2020年2月	《关于推进电力交易机构独立规范运行的实施意见》	进一步完善公开透明的电力市场交易平台，加快推进市场化电价形成机制，建立电力运行风险防控机制
2021年10月	《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》	推动燃煤发电和全部工商业用户进入电力市场，扩大燃煤电价浮动范围，加强辅助服务市场建设，探索建立市场化容量补偿机制
2021年10月	《跨省跨区专项工程输电价格定价办法》	对输电价格形成加强审核，提升输电价格灵活性，强化细化对电网企业的激励措施，首次提出输电权交易概念

资料来源：政府官网，申万宏源研究

电价超预期上涨进一步提高综合能源系统收益率。12月23日、25日，江苏、广东分别发布2022年电力年度长协市场化交易结果，2022年江苏火电市场化交易电量2638亿千瓦时，电价0.4667元/千瓦时，上浮19.4%，较2021年上涨28%；2022年广东火电市场化交易电量2535亿千瓦时，电价0.4970元/千瓦时，上浮9.7%，较2021年上涨24%。

表 14：江苏、广东两省电价上涨超预期

		年度长协电量 (亿千瓦时)	占全省发电量占比 (以2020年为基准)	年度长协电价 (元/千瓦时)	较基准涨幅(元/千瓦时)		较2021年长协价涨幅	
					百分比	绝对数	百分比	绝对数
江苏	火电	2638.05	61.50%	0.4667	19.36%	0.076	27.97%	0.1020
	绿电	9.24	1.80%	0.4629	18.39%	0.072		
广东	火电	2534.85	70.90%	0.4970	9.70%	0.044	24.42%	0.0975
	绿电	6.79	0.50%	0.5139	13.40%	0.061		

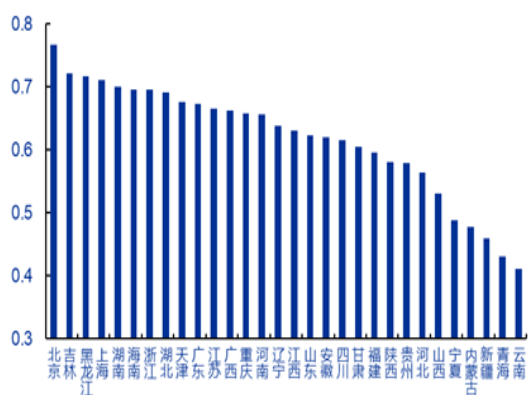
资料来源：申万宏源研究

注：基准电价采用燃煤标杆电价(含脱硫、脱硝、除尘)

2014 年新一轮电改开放大工业用户直购电试点，实则为利用电力供需过剩，给大工业降电价。2018、2019 连续两年一般工商业电价下调 10%，工业企业安装分布式光伏的积极性有限。但是在煤电电价新政影响下，一方面安装分布式光伏可显著降低用电成本，另一方面分布式光伏发电不纳入能耗双控指标，可一定程度保证企业用电需求。

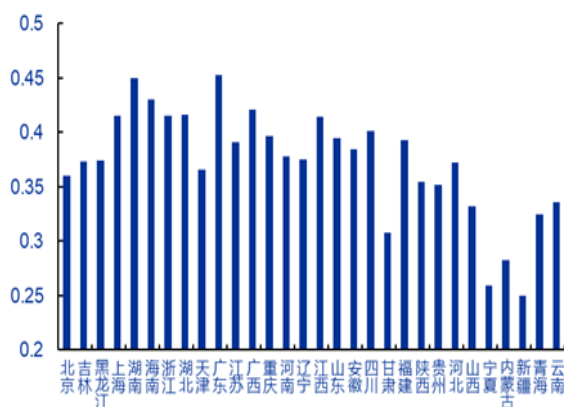
影响分布式光伏项目回报率最主要的因素为当地一般工商业电价，一般工商业电价绝对值与基准上网电价相关但非完全对应，随着上网电价上涨，一般工商业电价与上网电价差值越小的地区，一般工商业电价上涨弹性越大，以广东、福建等地最为明显。

图 18：我国各省 1000V 以下一般工商业电价（元/千瓦时）



资料来源：各省发改委，申万宏源研究

图 19：我国各省上网基准电价（元/千瓦时）



资料来源：各省发改委，申万宏源研究

分时电价政策打开用户侧储能利润空间。过去几年中，受多轮降低一般工商业电价政策的实施影响，用户侧配置储能削峰填谷积极性下降，普通工业和大工业用户安装储能仅少部分省能实现盈亏平衡。进入 2021 年，国家层面与地方层面出台多项分时电价政策，使得部分省份能够进行用户侧储能峰谷价差套利。国家层面，7 月国家发改委发布《国家发展改革委关于进一步完善分时电价机制的通知》给予明确信号，地方层面，6 月至今多地陆续出台分时电价，引导用户错峰用电以给予电力系统灵活性定价。

表 15：部分省份分时电价情况

省份	浮动比例
陕西	峰谷分时电价浮动比例保持不变，大工业生产用电峰平谷比价为 1.63:1:0.37，农业、一般工商业及其他峰平谷比价为 1.5:1:0.5，尖峰电价在峰段基础上上浮 20%
四川	高峰时段电价在平段基础上上浮 60%，低谷电价在平段基础上下浮 60%，峰平谷价差比为 1.6:1:0.4
甘肃	高峰时段电价在平段基础上上浮 50%，低谷电价在平段基础上下浮 50%
重庆	峰谷电价价差 4.2:，峰平谷电价比为 1.6:1:0.38，尖峰时段在高峰时段基础上上浮 20%
湖南	峰平谷电价比为 1.6:1:0.4，尖峰电价在高峰电价上上浮 20%
	介比为 1.5:1:0.5，尖峰电价在高峰电价上上浮 20%

蒙西	大风季峰平谷价格比为 1.48:1:0.79，小风季峰平谷价格比为 1.48:1:0.47，尖峰电价在峰段基础上上浮 20%
江西	高峰时段上浮 50%，尖峰时段在高峰时段基础上上浮 20%，低谷电价下浮 50%
云南	峰谷价差维持 1.5:1:0.5，尖峰时段电价在峰段基础上上浮 20%
江苏	夏冬两季尖峰电价在峰段基础上上浮 20%，其中高耗能企业上浮 25%
广西	峰平谷比价由 1.21:1:0.79 调整为 1.5:1:0.5，尖峰电价在峰段基础上上浮 20%
河北	峰段电价上浮 50%，低谷电价下浮 50%，尖峰电价在峰段基础上上浮 20%
天津	峰段电价上浮 60%，低谷电价下浮 60%，尖峰电价在峰段基础上上浮 20%
山东	峰段电价上浮 50%，低谷电价下浮 50%，尖峰电价在峰段基础上上浮 21%
新疆	尖峰时段在峰段电价基础上上浮 20%

资料来源：政府官网，申万宏源研究

29 省推动全体工商业进入市场，综合能源服务市场广阔。在电力市场化改革进程中，早期电力市场交易主体仅放开大工业用户参与，2018 年国家发改委、国家能源局联合印发《关于积极推进电力市场化交易，进一步完善交易机制的通知》，明确放开符合条件的用户进入市场，2019 年前后各省逐渐出台相关文件，允许工商业参与电力市场交易，并逐渐扩大工商业参与范围，2020 年 1 月国务院常务会议提出全部放开规模以上工业企业参与电力市场化交易，2021 年 3 月政府工作报告和两会中都提出允许所有制造业企业参与电力市场化交易，市场交易主体基本放开。2021 年 3 月国务院提出各地有序推动工商业用户全部进入电力市场，10 千伏及以上用户全部进入市场，其他用户也要尽快进入，并取消工商业目录销售电价。29 省积极响应，取消或逐步取消工商业目录销售电价，推动工商业用户全部进入电力市场。

表 16：中央层面推动工商业主体参与电力市场化交易

时间	机构	文件	主要内容
2018 年 7 月	国家发改委	《关于积极推进电力市场化交易，进一步完善交易机制的通知》	在确保电网安全、妥善处理交叉补贴和公平承担清洁能源配额的前提下，有序放开用户电压等级及用电量限制，符合条件的 10 千伏及以上电压等级用户均可参与交易
2019 年 5 月	国家发改委	《关于降低一般工商业电价的通知》	积极扩大一般工商业用户参与电力市场化交易的规模，通过市场机制进一步降低用电成本
2020 年 1 月	国务院	国务院常务会议	推动降低制造业用电成本和企业电信资费，全部放开规模以上工业企业参与电力市场化交易
2020 年 6 月	国家发改委	《关于全面放开经营性电力用户发用电计划的通知》	经营性电力用户的发用电计划原则上全部放开；积极支持中小用户由售电公司代理参加市场化交易，中小用户需与售电公司签订代理购电合同

2021 年 3 月 两会

《政府工作报告》

允许所有制造业企业参与电力市场化交易，进一步清理用电不合理加价，继续推动降低一般工商业电价

2021 年 10 月 国务院

《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》

各地有序推动工商业用户全部进入电力市场，按照市场价格购电，取消工商业目录销售电价。目前尚未进入市场的用户，10 千伏及以上的用户要全部进入，其他用户也要尽快进入。

资料来源：政府官网，申万宏源研究

3.3 多元需求催生多元综合能源服务商业模式

综合能源服务是一个非常复杂的系统，其中的要素可根据实际情况增减，比如只包含光伏和储能的简单系统以及包括所有主要能源的综合系统。其规模也可大可小，从单一的工商业用户，到整个工商业园区。多元的需求催生出多元的商业模式，从而在不同应用场景下均有相应的商业模式供用户选择，做到综合能源服务提供商和用户互利共赢。

综合能源服务收益来源极其丰富。从收益来源来看，在综合能源服务五大过程中，能源传输、能源管理、能源生产、能源使用等环节均可以产生相应的收益。

在能源传输环节，用户侧将来是电网调峰调频的重要来源之一，综合能源服务商可以充分参与电网调节获取收益，具体方式有需求响应、参与调峰调频等电力辅助服务获取收益，此外也可以利用峰谷价差进行套利（事实上也是调峰的一种参与形式）。此外还可以参与碳交易市场，利用综合能源服务可再生能源比例高的优势获取收益。

在能量管理环节，主要通过提供数字化的综合能源管理服务，设计符合用户特点的综合能源系统以及参与综合能源系统的建设、改造等获取收益。

在能源生产环节，通过就地建设的分布式电源、储能、生物质等生产能源，相比于外购大幅降低用能成本获取收益。此外生产的能源在满足自身需求之余，也可以通过出售给能源供应商或者就近用户的方式获取收益。另外，在能耗双控愈发严格的背景下，自建的分分布式可再生能源事实上提高了工业用户的生产力，也是重要的收益来源。

在能源使用环节，可以对电能替代进行有效规划，降低用能强度，降低用能支出。另外也可以利用低用电成本特点，通过提供诸如电动车换电等服务获取收益。

图 20：综合能源服务主要收益来源



资料来源：申万宏源研究

综合能源服务未来的主要商业模式是 BOO 模式。综合能源服务商经营模式主要有 BT（建造—移交）、BOT（建造—运营—移交）、BOO（建造—拥有一运营）等模式，且 BOO 模式将成为主要发展方向。BT 模式下，综合能源服务商主要通过对综合能源系统设计和建设获取收益，整个系统的运营均由用户负责，在能源类型多样化的背景下，这种模式对双方的收益有限。而在 BOT 和 BOO 模式下，双方通过 EMC（合同能量管理）等方式进行约定，可有效调动综合能源运营商积极性，提高系统运行效率。对用户来说可以有效保证实现节能目标，并节省系统运行所需人力、物力。

图 21：合同能量管理模式



资料来源：交能网，申万宏源研究

4. 立足配售电，打造一流综合能源企业

4.1 依托售电基础，勇当能源体制改革排头兵

售电为矛，电源为基，提供发展综合能源坚实基础。公司十四五目标计划打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司。公司提出走出重庆、辐射西南、开拓华东并大力布局长江经济带售电市场的战略目标，在重庆之外区域积极开展市场化售电业务。售电业务将成为公司切入用户综合能源服务市场的重要基础，并利用其混合所有制企业的灵活优势，定制化服务好客户。2022 年将成为公司综合能源服务业务投资元年。依托大股东长江电力优质大水电资源，2020 年引入低价三峡入渝电量强化电价竞争力。目前长江电力约 15% 的电量参与电力市场化交易，后续长江电力收购乌东德白鹤滩电站后市场化交易电量规模将会进一步提升。在电力市场上，优质大水电资源具备极强竞争力，成为公司拓展综合能源业务的重要基础。

表 17：2021 年来公司受到各方肯定

时间	事件
3 月 30 日	公司董事长叶建桥一行赴江西省九江市与市委书记、市长谢来进行座谈交流。双方以把九江市建设成为长江经济带绿色发展示范城市为目标，在九江市低碳智慧示范园区、增量配电网基础设施建设、节能减排及绿色交通等领域达成了战略合作意向并签署战略合作框架协议。
4 月 25 日	国家能源局局长章建华到三峡水利调研，对三峡水利取得的成绩给予充分肯定，并强调公司深入践行国家能源体制改革和混合所有制改革重大部署，实现有效市场和有为政府更好结合，继续聚焦配售电、综合能源等重点领域，大胆探索新模式，勇当能源体制改革排头兵。
9 月 10 日	江西省长易炼红对三峡水利在九江打造“城市综合能源管家+碳管家”双管家模式表示肯定和支持，欢迎三峡水利在九江模式成熟后，在江西其他城市推广复制。
10 月 13 日	三峡集团董事长雷鸣山到三峡水利调研，强调要做好能源保供各项工作，更好满足人民群众生活需要，为重庆市经济社会稳定运行提供有力支撑。
11 月 30 日	江西省委副书记、代省长叶建春在九江市调研节能降碳工作，提出要以创新的思维、改革的办法、市场的手段，精准追踪“碳足迹”，积极探索节能降碳新路径、新模式，努力形成能复制、可推广的好经验。

资料来源：公司公告，申万宏源研究

重组完成后重大人事变动。2020 年 7 月 3 日，公司董事会会议通过聘任周泽勇为公司新任总经理。周泽勇为现任重庆长电联合能源有限责任公司（联合能源）总经理、重庆东升铝业股份有限公司董事长、重庆市中涪南热电有限公司董事长，周泽勇曾任重庆两江长兴电力有限公司总经理、重庆涪陵聚龙电力有限公司总经理。其曾任多家三峡水利子公司

经验，有助于公司快速整合新并入的子公司，更好地协调资源以执行公司战略目标。

重大资产重组巩固加强人才优势。三峡水利由历史悠久的地方电力企业改制而成，积累了丰富的发、供经营管理经验，拥有一批经验丰富的公司管理者和技术人才等优势。在2020年完成重大资产重组后，公司集结了来自各方的优秀配售电技术人才，电力销售人才，进一步壮大公司人才储备。与其他市场主体相比，有比较明显的优势。

4.2 四大综合能源业务陆续开展，积累宝贵定制化服务经验

为践行公司十四五战略发展规划，实现“建成以配售电为基础的一流综合能源上市公司”目标，寻找新的业务模式和盈利模式，培育新的利润增长点，公司已经做出了诸多努力，并获得了部分成效。公司利用三峡集团的支持，分别增持涪陵电力与黔源电力，增强联营企业间主业协同效应；（1）利用其长期服务客户的优势资源，积极开辟下游客户，推动天泰能源股权重组，获取热电联产项目，培育公司新利润增长点；（2）利用其长期在重庆营业的地方优势差异化布局新能源，开辟巫溪县分布式等光伏项目；（3）设立绿动新能源平台，着重发展换电重卡；（4）将九江市打造成绿色低碳样板城市，聚焦优质工业园区，拓展综合能源服务能力。

增持涪陵电力与黔源电力，推动主业协同。2020年12月21日，公司以15.5元/股受让黔源电力1283.89万股，成交金额1.99亿元。本次交易前，公司持有黔源电力总股本5%股份，本次交易后，公司下属乌江电力持有黔源电力2810.88万股股份，占黔源电力总股本9.2%。2021年8月13日，公司以12.18元/股认购涪陵电力3284万股，总计认购金额4.0亿元。本次认购完成后，公司持有涪陵电力股份比例为4.31%。增持涪陵电力与黔源电力有利于增强三峡集团间的协同效应，为公司提供低价电源支撑。

（1）根据客户要求定制化热电联产项目。公司目前正在积极开拓配售电衍生业务，形成新的业务模式和盈利模式，为公司培育新的利润增长点。2020年9月，公司公告投资11.1亿元建设万州经开区九龙园热电联产项目，有助于公司在客户为先的综合能源服务市场积累宝贵的定制化服务经验，项目资金来源为公司自有资金3亿元，其余资金通过银行等金融机构融资方式融资，项目全投资收益率为8.66%-10.13%，投产后全年利润约为8000万-1亿元。

表 18：公司热电联产项目

项目名称	项目概要	建成投产时间
润阳碳素余热发电项目	利用业主方3台24罐碳素煅烧炉产生的高温烟气余热发电。项目预计年发电小时数8000h/年，发电量约900万千瓦时，折算为标煤约2865吨/年，为顾客节约用电成本240万元/年，减排二氧化碳约7449吨/年。	2021年1月8日
万州经开区九龙园热电联产项目	结合客户特铝新材料项目的用能需求，建设配套热电项目（3台500t/h煤粉炉锅炉+2台80MW背压机组），项目全投资收益率约8.66%-10.13%。	预计2022年2月投产

资料来源：公司公告，申万宏源研究

推动天泰能源股权重组，进一步加强公司热电联产业务布局。2021年5月13日，公司公告其全资子公司长兴电力以其持有的重庆盛渝兴龙电力有限公司50%股权作价1.43

亿元和公司向长兴电力提供的专项增资 1.3 亿元合计 2.73 亿元增资天泰能源。天泰能源发展方向以热电联产为基础，致力于拓展能源综合利用空间。目前主要从事电力生产销售、综合能源、热力供应、电解铝生产销售等业务，现在正在加快推进 9F 级 486MW 燃气蒸汽联合循环机组项目建设。2021 年预计达成产值约 40 余亿元，三年内力争在铝材冶炼加工、高端新材料、新能源等领域实现年营业收入 100 亿元。公司未来将以其为平台扩展综合能源业务。

表 19：天泰能源增资情况（单位：亿元，%）

增资方	增资前持有天泰能源股权比例	现金增资	以盛渝兴龙股权增资	增资后持有天泰能源股权比例
长兴电力	29.41%	1.3	1.43 (50%)	41.01%
铝开投	47.06%	0.15	0.43 (15%)	30.85%
恒杰投资	17.65%	0	0	9.57%
国电投重庆分公司	0.00%	0	1.00 (35%)	9.19%
国龙电力	0.00%	0.68	0	6.19%
松果公司	5.88%	0	0	3.19%

资料来源：公司公告，申万宏源研究

表 20：股权重组公司情况(亿元)

	总资产	净资产	营业收入	净利润	股权评估价值
天泰能源	23.66	4.4	1.544	1.04	5.91
盛渝兴龙	0.7432	0.743	0	-0.08	2.68

资料来源：公司公告，申万宏源研究

注：天泰能源股权评估基准日为 2021 年 1 月 31 日，盛渝兴龙股权评估基准日为 2021 年 4 月 12 日

（2）差异化布局新能源，已获取光伏项目开发权。公司子公司重庆两江综合能源与重庆市巫溪县政府签署《光伏项目投资开发协议》，公司依法取得巫溪县有关辖区内符合规划的光伏项目开发权，总装机规模 45 万千瓦，投资总额 18 亿元。其中，预计 12 月开工建设规模 20 万千瓦，于 2022 年 7 月底前完成建设，余下 25 万千瓦于 2022 年开工，年底前完成建设。

（3）碳中和叠加国六排放标准实施，换电重卡迎来契机。在交通运输行业中，重型卡车排量高，所用柴油品质低且几乎全天候运行，导致一辆重卡的二氧化碳排放量相当于 300 辆家用轿车，是大气污染的主要来源。受益于碳中和、碳达峰目标的提出，以及“车电分离”模式的提出，换电重卡迎来其市场。此前纯电动重卡由于续航时间短，充电速度慢等问题相较于燃油重卡劣势明显，现在换电一次只需 5 分钟，接近于加一次油的时间。购电成本方面，纯电重卡电池成本占电动重卡整车成本约 50%，而“车电分离”模式提出电池由电池银行持有，用户仅购买车身，使得换电重卡购车成本与燃油重卡购车成本相差不大，且在使用上较燃油重卡节省费用。另一方面，今年 7 月 1 日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准，禁止生产、销售不符合国六排放标准的重型柴油车。而国六柴油重卡

价格相对较高，且对油品质量要求较高，导致用户担心成本增加较大。因此用户急需寻找可替代传统燃油重卡的新能源车辆，而氢燃料电池重卡离商用车规模化运营还有很大距离，搭载技术成熟的磷酸铁锂电池的换电重卡迎来全面机遇。

以电动重卡为载体发展综合智慧能源服务。 出资 2 亿元设立重庆三峡绿动能源有限公司，围绕场景运营（包括市场化售电、充换电资产管理运营、数字化管理服务、电力市场辅助服务、储能业务等）和电力资产投资及租赁两大板块，开展以电动重卡应用为载体，以规模化建设重卡充换电站并开展新型售电、储能和电池管理为重点，以数字化管理为中心，瞄准绿色交通、生态环保、新基建等国内外需求场景的电动重卡充换储用一体化业务。

（4）打造综合能源绿色低碳样板城市，积累可复制可推广经验。 公司在九江与三峡集团下属公司长江清源节能环保有限公司设立合资公司，打造“城市综合能源管家+碳管家”双管家模式综合能源项目。其具体内容涉及建设低碳智慧示范园区、增量配电网基础设施建设、节能减排及绿色交通等六大领域，目前三峡水利已在充换电基础设施、智慧泊车、充换电重卡、公交智慧站台、覆盖整个九江市的智慧路灯等领域与九江市各级政府、企业展开全面合作，并将通过新能源车辆推广、充换电基础设施投资建设运营、低碳智慧照明路灯推广收取充电服务费、节能服务等获取项目收益。公司将加速上述业务模式异地复制，以龙头城市和龙头客户为核心，为用户提供包括储能、分布式光伏在内的一站式综合能源管家服务。

图 22：与九江市合作项目六大领域

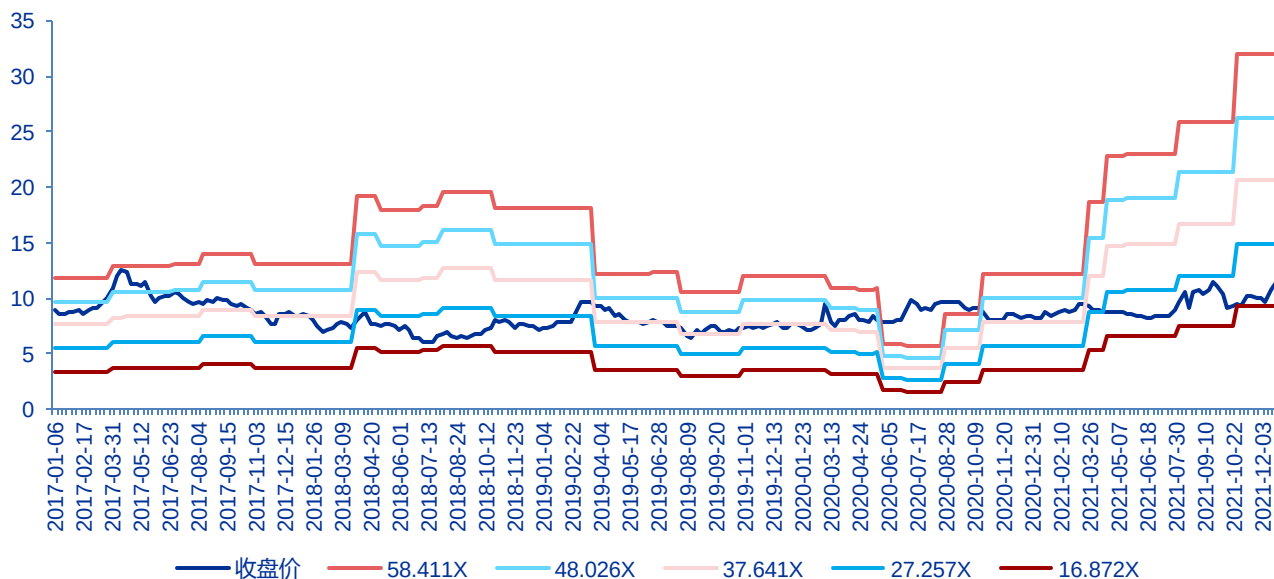


资料来源：公司官网，申万宏源研究

5. 盈利预测与估值

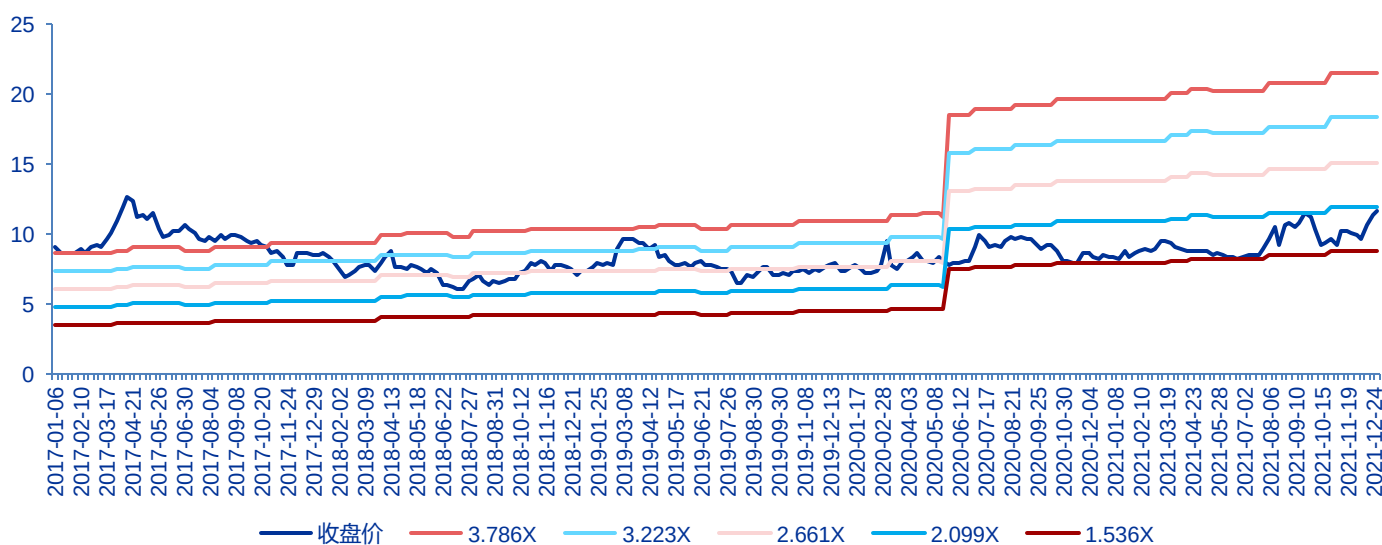
公司当前 PE、PB 均处于历史较低分位。复盘公司过去五年的股价表现，我们发现公司历史估值水平波动较大，波动区间在 17x-58x 之间。目前公司 PE-TTM 23 倍，PB 2.3 倍，估值水平位于历史低位。

图 23：公司 PE-band（元/股）



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 24：公司 PB-band (元/股)



资料来源：Wind，申万宏源研究

我们假设公司 2021-2023 年经营数据如下：

- 1) 售电业务：2021-2023 年重庆水电利用小时数 4212 小时，云南水电 2149 小时；重庆地区售电量增速分别为 15%、15%和 10%，其余参数参考 2020 年。
- 2) 电解锰业务：假设 2021-2023 年电解锰贸易增速分别为 5%、0%、0%，毛利率分别为 20%、20%和 10%。
- 3) 综合能源业务：2021-2023 年热电联产销售收入分别为 6、8、8 亿元，毛利率为 15%；分布式光伏装机容量分别为 0、45、60 万千瓦，利用小时数 1200，毛利率 40%；换电重卡在运量分别为 1000、2000、4000 辆。

表 21：盈利预测关键假设

类别	关键参数	2021	2022	2023
售电业务	重庆水电利用小时数	4212	4212	4212
	云南水电利用小时数	2149	2149	2149
	重庆地区售电量增速	15%	15%	10%
电解锰业务	销量增速	5%	0%	0%
	毛利率	20%	20%	10%
	热电联产销售收入（亿元）	6	8	8
综合能源业务	热电联产毛利率	15%	15%	15%
	分布式光伏装机容量（万千瓦）	0	45	60
	分布式光伏利用小时数	1200	1200	1200
	分布式光伏毛利率	40%	40%	40%
	换电重卡在运量（辆）	1000	2000	4000

资料来源：申万宏源研究

在上述假设下，我们预计公司 2021-2023 年营业收入分别为 73.4、99.4 和 124.2 亿元，同比增速分别为 39.6%、35.5%和 25%，归母净利润分别为 10.5、14.1 和 16.3 亿元，同比增速分别为 69.6%、34%、15.4%，当前股价对应的 PE 分别为 23、17 和 15 倍。

从可比公司估值来看，我们选取同行业的南网能源（依托南网优质资源，聚焦分布式赛道）、苏文电能（立足电力系统配网建设环节，为用户提供电力咨询设计、工程建设、设备供应和智能用电一站式（EPCO）用电服务）和涪陵电力（传统电力企业，逐步拓展综合能源服务业务）进行可比公司估值，2021-2023 年三峡水利 PE 分别 23 倍、17 倍和 15 倍，远低于可比公司均值 39 倍、32 倍和 27 倍。考虑到公司业务仍处于发展初期，我们保守按照 2022 年 PE 25 倍进行计算，对应公司市值 350 亿元，较目前拥有 43%的上涨空间。

表 22：可比公司估值表

证券名称	证券代码	收盘价	EPS				PE	
		2022/1/4	21E	22E	23E	21E	22E	23E
南网能源	003035.SZ	8.2	0.14	0.17	0.2	58.6	48.3	41.1
苏文电能	300982.SZ	71.4	2.2	2.87	3.72	32.5	24.9	19.2
涪陵电力	600452.SH	20.0	0.76	0.84	0.91	26.3	23.8	22.0
均值						39.1	32.3	27.4
三峡水利	600116.SH	12.8	0.55	0.74	0.85	23.3	17.3	15.1

资料来源：wind，申万宏源研究。注：涪陵电力盈利预测来自 wind 一致预期，其他公司盈利预测来自申万宏源研究。

表 23：三峡水利利润表（单位：百万元）

	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
一、营业总收入	1258	1218	1298	1307	5256	7336	9937	12420
其中：营业收入	1258	1218	1298	1307	5256	7336	9937	12420
其他类金融业务收入	0	0	0	0	0	0	0	0
二、营业总成本	1051	1054	1181	1227	4834	6263	8620	10762

其中：营业成本	873	825	1032	1067	4315	5586	7766	9723
其他类金融业务成本	0	0	0	0	0	0	0	0
税金及附加	20	12	11	12	37	52	70	87
销售费用	0	0	0	0	6	8	11	14
管理费用	110	95	86	101	305	403	527	621
研发费用	0	0	0	0	0	0	0	0
财务费用	44	45	48	47	171	214	246	318
加：其他收益	0	36	69	82	119	119	119	119
投资收益	38	28	38	20	80	125	175	175
净敞口套期收益	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动收益	-1	0	0	30	37	0	0	0
信用减值损失（损失以“-”填列）	0	0	0	-6	20	0	0	0
资产减值损失（损失以“-”填列）	-4	-78	-4	0	3	-117	0	0
资产处置收益	0	155	10	15	35	35	35	35
汇兑收益及其他	0	0	0	0	0	0	0	0
三、营业利润	243	383	236	221	717	1234	1646	1987
加：营业外收入	35	7	4	8	23	30	80	30
减：营业外支出	20	11	6	7	14	0	0	0
四、利润总额	258	379	233	221	725	1264	1726	2017
减：所得税	39	85	31	36	101	205	310	368
五、净利润	219	295	202	185	624	1059	1416	1648
持续经营净利润	224	181	192	185	624	1059	1416	1648
终止经营净利润	-5	113	9	0	0	0	0	0
少数股东损益	-12	-49	-12	-6	4	7	7	23
归属于母公司所有者的净利润	231	343	214	192	620	1052	1409	1625
六、其他综合收益的税后净额	-1	9	-8	0	-24	0	0	0
七、综合收益总额	218	304	194	185	600	1059	1416	1648
归属于母公司所有者的综合收益总额	230	352	206	192	596	1052	1409	1625
八、基本每股收益	0.23	0.35	0.22	0.19	0.41	0.55	0.74	0.85
全面摊薄每股收益	0.12	0.18	0.11	0.10	0.32	0.55	0.74	0.85
当期发行在外总股数	993	993	993	993	1912	1912	1912	1912

资料来源：申万宏源研究

表 24：三峡水利资产负债表（单位：百万元）

	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
货币资金	626	522	460	639	1775	3393	3121	2512
交易性金融资产	150	160	316	0	0	0	0	0
衍生金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0
经营性应收款项	112	140	133	142	1084	986	1258	1523
其中：应收票据、应收账款及应收款项融资	70	91	114	126	818	720	992	1257
应收票据及应收款项融资	29	31	46	40	204	204	204	204
应收账款	40	60	68	87	613	516	788	1053
其他应收款	32	25	14	9	126	126	126	126

预付款项	10	23	5	6	140	140	140	140
存货	110	41	36	46	265	118	145	177
合同资产	0	0	0	0	464	464	464	464
其他流动资产	76	262	41	26	67	67	67	67
持有待售资产及其他	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计：	1074	1125	985	854	3655	5029	5055	4743
债权投资	0	0	0	0	0	0	0	0
其他债权投资	0	0	0	0	0	0	0	0
可供出售金融资产	171	171	171	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	50	54	55	59	1001	1001	1001	1001
其他权益工具投资	0	0	0	0	195	195	195	195
其他非流动金融资产	0	0	0	325	344	344	344	344
投资性房地产	31	30	29	28	233	217	202	186
固定资产	2678	2711	3660	3665	8835	8126	10327	15098
在建工程	554	821	176	147	401	401	401	401
无形资产类	32	24	24	24	4329	4329	4329	4329
其中：无形资产	32	24	24	24	1255	1255	1255	1255
商誉	0	0	0	0	3074	3074	3074	3074
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	45	45	45	45
递延所得税资产	52	15	39	31	83	83	83	83
其他非流动资产	10	10	10	10	362	362	362	362
使用权资产及其他	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计：	3578	3837	4164	4288	15828	15104	17289	22045
资产总计	4652	4962	5149	5142	19483	20133	22344	26788
短期借款	266	225	107	111	4463	3259	3259	3259
其中：短期借款	200	153	0	0	3259	2054	2054	2054
一年内到期的非流动负债	66	71	107	111	1205	1205	1205	1205
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0
经营性应付款项	508	527	621	477	1417	1417	1417	1417
其中：应付票据及应付账款	294	311	414	263	1131			
预收款项	85	66	74	91	5			
应付职工薪酬	100	115	112	105	179			
应交税费	29	34	21	18	102			
合同负债	0	0	0	0	122	122	122	122
其他应付款	321	310	268	273	546	546	546	546
其他流动负债	0	0	0	0	16	16	16	16
持有待售负债及其他	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计：	1095	1061	996	861	6564	5359	5359	5359
长期借款	770	854	905	828	1697	2493	3288	6083
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	218	239	324	300	329	329	329	329

其中：长期应付款	23	23	22	22	21			
预计负债	0	0	0	0	10			
其它非流动负债	195	217	302	279	298			
递延所得税负债	0	0	39	68	322	322	322	322
租赁负债及其他	101	93	95	96	97	97	97	97
非流动负债合计	1088	1187	1363	1293	2445	3240	4035	6831
负债合计	2183	2248	2359	2154	9009	8599	9395	12190
股本	993	993	993	993	1912	1912	1912	1912
其他权益工具	0	0	0	0	0	0	0	0
资本公积	763	772	779	784	6520	6520	6520	6520
减：库存股	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	-23	-14	-22	-21	-45	-45	-45	-45
盈余公积	101	120	143	170	205	264	342	433
未分配利润	610	865	946	1116	1602	2595	3926	5460
专项储备及其他	8	10	12	14	15	15	15	15
归属于母公司所有者权益合计	2452	2745	2852	3056	10209	11261	12670	14295
少数股东权益	17	-31	-62	-68	266	273	280	303
股东权益合计	2469	2714	2790	2988	10475	11533	12950	14598
负债和股东权益总计	4652	4962	5149	5142	19483	20133	22344	26788

资料来源：申万宏源研究

表 25：三峡水利现金流量表（单位：百万元）

	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	219	295	202	185	624	1059	1416	1648
加：计提的资产减值准备	4	78	4	6	-3	117	0	0
固定资产折旧	127	145	159	167	365	605	915	1545
无形资产摊销	1	1	1	1	25	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0	16	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	15	-155	-10	-15	-35	-35	-35	-35
公允价值变动损失（收益以“-”号列示）	1	0	0	-30	-37	0	0	0
财务费用（收益以“-”号列示）	44	43	46	46	184	214	246	318
投资损失（收益以“-”号列示）	-38	-28	-38	-20	-80	-125	-175	-175
递延所得税资产减少（增加以“-”列示）	-3	37	-24	9	13	0	0	0
递延所得税负债增加（减少以“-”列示）	0	0	39	11	3	0	0	0
存货的减少（增加以“-”列示）	16	5	5	-11	49	149	-27	-32
经营性应收项目的减少（增加以“-”列示）	24	-48	19	7	98	97	-272	-265
经营性应付项目的增加（减少以“-”列示）	24	7	26	-5	-7	0	0	0
其它	0	7	3	6	-308	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	434	386	431	357	908	2082	2069	3004
收回投资所收到的现金	1110	951	871	569	2	0	0	0
取得投资收益收到的现金	20	20	22	14	42	125	175	175

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	4	2	22	21	71	35	35	35
处置子公司及其他营业单位收回现金净额	0	223	0	0	0			
收到其他与投资活动有关的现金	87	0	0	0	402	0	0	0
投资活动现金流入小计	1222	1196	914	603	517	160	210	210
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	447	487	398	325	487	0	3100	6300
投资所支付的现金	988	1145	805	250	348	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0			
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1436	1632	1203	575	835	0	3100	6300
投资活动产生的现金流量净额	-214	-436	-288	28	-318	160	-2890	-6090
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	488	0	0	0
取得借款收到的现金	363	382	230	150	2308	795	2000	4000
收到其它与筹资活动有关的现金	30	23	22	19	12	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	393	406	252	169	2808	795	2000	4000
偿还债务支付的现金	468	338	297	230	2183	1205	1205	1205
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112	121	161	146	336	214	246	318
支付的其它与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	56	0	0	0
筹资活动现金流出小计	580	459	458	376	2575	1419	1451	1522
筹资活动产生的现金流量净额	-187	-53	-206	-207	233	-623	549	2478
现金及现金等价物净增加额	34	-104	-63	178	823	1618	-272	-608
货币资金的期初余额	592	626	522	459	638	1775	3393	3121
货币资金的期末余额	626	522	459	638	1461	3393	3121	2512

资料来源：申万宏源研究。注：2019-2020 年现金流量表中货币资金的期末余额和资产负债表中货币资金存在差异因为公司存在部分受限制的货币资金

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-33388362	chentao1@swsresearch.com
华东 B 组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swsresearch.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。